PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Matemática

Subnivel Media de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiantado para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva.

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas que fomentan la creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e introducir a su vez nuevos conceptos. A partir del subnivel medio y superior se van complejizando de forma sistemática los contenidos y procesos matemáticos, el estudiantado utiliza definiciones, teoremas y demostraciones lo que conlleva al desarrollo de un pensamiento reflexivo y lógico que les permite resolver problemas de la vida real.

Las situaciones de aprendizaje (SIA) son escenarios pedagógicos que vinculan la matemática con el contexto del estudiantado. Permiten aplicar conceptos en problemas auténticos, proyectos interdisciplinares o simulaciones, favoreciendo la comprensión profunda. Al integrar tecnología, trabajo colaborativo y reflexión crítica, las SIA potencian la construcción activa del aprendizaje y promueven una participación responsable.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

La Matemática en el subnivel elemental busca ir más allá los números y las operaciones por cuanto se entiende como una puerta de entrada al pensamiento lógico, a la organización del entorno y a la toma de decisiones fundamentadas desde los primeros años de escolaridad. A través de sus competencias específicas, esta disciplina se entrelaza con múltiples dimensiones del desarrollo humano, potenciando habilidades cognitivas, comunicativas, digitales, sociales y éticas que el estudiantado necesita para comprender y transformar su realidad.

Al explorar patrones, descomponer números o crear pictogramas, los niños desarrollan la competencia matemática y científica (CMCT). Cada situación fomenta la curiosidad, el pensamiento lógico, la creatividad y la argumentación. En este proceso, el error se transforma de un obstáculo en una valiosa oportunidad para aprender, reflexionar y construir nuevas estrategias.

La competencia comunicativa (CC) se fortalece al explicar soluciones, defender razonamientos y colaborar en retos matemáticos. Así, conviven el lenguaje verbal y simbólico, permitiendo representar ideas mediante palabras, gráficos o tablas. Las discusiones grupales y presentaciones promueven una comunicación precisa, respetuosa y coherente en el aula.

En el contexto actual, la competencia digital (CD) se desarrolla mediante el uso de tecnologías accesibles como hojas de cálculo, aplicaciones educativas y recursos interactivos. Al registrar datos, organizar información o crear gráficos digitales, el estudiantado comienzan a familiarizarse con herramientas que les permiten interactuar con el mundo digital de manera crítica, ética y significativa.

La competencia socioemocional (CSE) se activa al enfrentar desafíos en equipo, celebrar logros y desarrollar la perseverancia. Las matemáticas fortalecen la confianza, gestionan la frustración ante el error y valoran distintas soluciones. En contextos colaborativos, emergen con fuerza la empatía, la escucha activa y la responsabilidad compartida.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCCC) se conecta con la matemática al analizar datos comunitarios, resolver problemas sociales y promover la equidad. Desde proyectos de reciclaje o consumo de agua, la matemática ofrece herramientas para interpretar la realidad, dialogar y construir soluciones participativas.

La competencia en innovación y transformación (CIT) se fomenta cuando el estudiantado crea juegos matemáticos, inventa sistemas de codificación o propone nuevas formas de representar datos del entorno. La resolución de problemas reales con creatividad, pensamiento crítico y colaboración fomenta una actitud investigativa que va más allá de la memorización.

La competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) se potencia al representar patrones visuales, explorar simetrías en la naturaleza o crear afiches y exposiciones matemáticas. La estética de la forma, el ritmo y la proporción conecta la Matemática con la expresión artística y la sensibilidad cultural, promoviendo una comprensión integradora del mundo.

Así, en el subnivel elemental, la Matemática desarrolla habilidades cognitivas y promueve una educación que forma personas curiosas, empáticas y comprometidas con su entorno. Resolver un problema, clasificar objetos o diseñar un gráfico se convierte en una experiencia de aprendizaje viva, significativa y transformadora.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. Álgebra y funciones

Este bloque fortalece la comprensión de los conjuntos y sus relaciones, introduciendo la correspondencia entre elementos y la representación mediante pares ordenados, tablas y diagramas. Se trabaja con los números naturales hasta 9 999, destacando el valor posicional, el conteo, la diferenciación entre pares e impares, el uso de ordinales y las operaciones fundamentales: adición, sustracción, multiplicación y división, incluyendo sus relaciones inversas.

Se fomenta el descubrimiento de patrones numéricos y visuales, la reproducción de secuencias y la resolución de problemas aplicando estrategias diversas (concretas, gráficas, mentales y simbólicas). Además, se promueve el cálculo mental, el uso de propiedades conmutativa y asociativa, y el reconocimiento de reglas multiplicativas.

Bloque 2. Geometría y medida

Este bloque curricular, en los primeros grados de Educación General Básica, parte del reconocimiento y descubrimiento de formas y figuras en dos y tres dimensiones presentes en el entorno inmediato. A partir de estas observaciones, se analizan sus atributos para determinar características y propiedades fundamentales que permitan al estudiantado identificar conceptos básicos de la Geometría, así como comprender la relación inseparable entre dichos conceptos y las unidades de medida.

Aunque la Geometría es una rama abstracta del conocimiento, su alto nivel de visualización permite que el aprendizaje se vuelva significativo cuando se vincula con situaciones de la vida cotidiana. Por ello, se promueve que los contenidos de este bloque se desarrollen en contextos reales, facilitando la apropiación del conocimiento a través de la experiencia directa y la manipulación concreta.

Bloque 3. Estadística y probabilidad

Este bloque curricular se orienta al análisis y representación de información recogida del entorno del estudiantado, con el propósito de desarrollar habilidades para organizarla y comunicarla mediante gráficos y tablas. En los primeros grados de Educación General Básica, se introducen nociones básicas sobre eventos probables y no probables, así como representaciones gráficas como pictogramas, diagramas de barras, circulares y poligonales.

Bloque 4. Educación financiera

Este bloque aborda el reconocimiento del sistema monetario ecuatoriano, la identificación de monedas y billetes, y el cálculo de equivalencias y vueltos en compras simples. Promueve diferenciar necesidades de deseos, valorar el ahorro y el cuidado seguro del dinero. Se resalta la importancia del trabajo como fuente honesta de ingresos, el respeto a la diversidad socioeconómica y valores como la responsabilidad, solidaridad, gratitud y generosidad en el manejo de los recursos.

El estudio de los bloques curriculares de Matemática, en los tres primeros subniveles de Educación General Básica, se desarrolla con énfasis en lo concreto, privilegiando la manipulación de materiales, el uso del cuerpo, el entorno inmediato y la experiencia directa.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.1.Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso reflexivo de tecnologías digitales, estrategias de cálculo y algoritmos de las operaciones básicas con números naturales, decimales y fraccionarios (racionales), demostrando comprensión en la generación de sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la verificación de resultados, así como la comunicación clara de los procedimientos empleados, integrando saberes matemáticos, tecnológicos y metacognitivos para fortalecer el pensamiento lógico, la autonomía y la toma de decisiones responsables, con una actitud ética, inclusiva y respetuosa de la diversidad y de los derechos humanos. CC, CMCT, CCICC, CSE, CECA.	I.M.3.1.1. Aplica estrategias de cálculo y algoritmos de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, decimales y fracciones (racionales), construye sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, y resuelve situaciones cotidianas sencillas, utilizando cálculo mental, escrito y tecnologías digitales para verificar resultados con precisión. I.M.3.1.2. Formula y resuelve problemas que implican operaciones combinadas, explicando los procesos de planteamiento, solución y comprobación de manera clara y ordenada, validando los resultados con diferentes métodos, incluido el uso de herramientas tecnológicas. I.M.3.1.3. Comunica conclusiones y procedimientos matemáticos con lenguaje preciso, reflexiona críticamente sobre sus estrategias, coopera con otras personas en la resolución de problemas y actúa con ética, inclusión y respeto por la diversidad en el uso de tecnologías y saberes matemáticos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1.d.1. Números naturales de hasta nueve cifras y su estructura posicional. M.3.1.d.2. Algoritmos de las operaciones básicas con números naturales hasta nueve cifras. M.3.1.d.3. Propiedades de las operaciones básicas con números naturales. M.3.1.d.4. Sucesiones numéricas y patrones matemáticos con operaciones básicas de números naturales. M.3.1.d.5. Estrategias de cálculo mental y estimación numérica. M.3.1.d.6. Sistema de coordenadas cartesianas. M.3.1.d.7. Relaciones de secuencia y orden entre diferentes conjuntos numéricos.	M.3.1.p.1. Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos. M.3.1.p.2. Escribir números naturales de hasta nueve cifras según su composición y descomposición, con el uso de material concreto y representación simbólica. M.3.1.p.3. Establecer relaciones de secuencia y orden entre números naturales, fracciones y decimales, utilizando material concreto, la semirrecta numérica y simbología matemática. M.3.1.p.4. Aplicar las propiedades de las operaciones con números naturales para el mediante el cálculo escrito y mental en la resolución de ejercicios y problemas de la vida cotidiana	M.3.1.a.1. Demostrar paciencia en la resolución de problemas matemáticos, reconociendo que los errores son parte natural del proceso de aprendizaje. M.3.1.a.2. Valorar la importancia de la precisión y el rigor en los procedimientos matemáticos, demostrando cuidado en la aplicación de algoritmos y verificación de resultados. M.3.1.a.3. Mostrar disposición para explorar diferentes estrategias de cálculo, apreciando la diversidad de métodos matemáticos según contextos culturales. M.3.1.a.4. Demostrar responsabilidad y ética en el uso de tecnologías digitales para el cálculo, reconociendo su papel como herramienta de apoyo y no sustituto del pensamiento matemático.

PROGRAMA PILOTO

	M.3.1.p.5. Resolver problemas del entorno cotidiano mediante el calculo de productos y cocientes por 10, 100 y 1000. M.3.1.p.6. Resolver problemas que requieran el uso de operaciones combinadas con números naturales, aplicando la jerarquía de las operaciones. M.3.1. p.7.Resolver problemas del entorno mediante la representación de puntos en el sistema de coordenadas. M.3.1. p.8. Aplicar las sucesiones numéricas crecientes y decrecientes identificando patrones en la resolución de problemas cotidianos. M.3.1.p.9. Emplear estrategias de cálculo mental y algoritmos escritos para resolver operaciones básicas con precisión y eficiencia. M.3.1.p.10. Explicar la estrategia de cálculo más apropiada según el contexto del problema (mental, escrito, con tecnología).	M.3.1.a.5. Fomentar actitudes colaborativas y respetuosas en el trabajo matemático grupal, valorando las ideas y aportes de todos los compañeros sin distinción de género, origen cultural o habilidades. M.3.1.a.6. Desarrollar confianza en las propias capacidades matemáticas, reconociendo que todas las personas pueden aprender matemáticas mediante esfuerzo y práctica constante. M.3.1.a.7. Apreciar la utilidad y belleza de las matemáticas en la vida cotidiana, reconociendo su presencia en la naturaleza, el arte y las actividades humanas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia, es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que parta del contexto significativo: "¿Cómo podemos organizar y calcular los recursos necesarios para una feria matemática que represente la diversidad cultural de nuestro país?" Esta situación permite conectar el uso de operaciones básicas, sucesiones numéricas y tecnología con la planificación real de un evento educativo que celebre la riqueza de las diferentes culturas ecuatorianas, generando un aprendizaje significativo que trasciende la práctica mecánica de algoritmos. La diversidad cultural del Ecuador ofrece contextos auténticos únicos: desde los sistemas de conteo ancestrales de los pueblos originarios hasta los cálculos necesarios para ferias artesanales, pasando por la organización de festividades comunitarias que requieren distribución equitativa de recursos y planificación temporal mediante secuencias lógicas. La metodología más apropiada es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) combinado con la resolución colaborativa de problemas. El estudiantado trabajará en equipos diversos que reflejen la multiculturalidad del aula, desarrollando, por ejemplo, los siguientes roles rotativos: el calculista, investigará diferentes estrategias de cálculo y las comparará, el tecnólogo se encarga de integrar herramientas digitales apropiadas para verificar y optimizar cálculos; el organizador, será quien aplicará sucesiones numéricas para planificar secuencias de actividades; y el comunicador matemático, que explicará procedimientos y justificará decisiones numéricas. Esta organización por roles fomenta la especialización temporal mientras garantiza que todos los estudiantes desarrollen competencias integrales. El ABP se enriquece con estrategias de pensamiento visible: rutinas de pensamiento ("Veo-Pienso-Me pregunto" ante problemas contextualizados), mapas conceptuales que conecten operaciones con situaciones reales, protocolos de documentación que incluyan bitácoras digitales compartidas donde registren estrategias, errores productivos y reflexiones metacognitivas.

Conexiones interdisciplinarias

Se proponen rutas multinivel que adaptan la complejidad matemática desde el uso de material concreto hasta la optimización en hojas de cálculo potenciando los estilos de aprendizaje kinestésico (modelos físicos), visual (diagramas) y auditivo (explicaciones orales), junto con andamiajes que van desde el soporte tecnológico básico hasta la programación y el estudio de sistemas numéricos culturales. Esta flexibilidad se enriquece mediante un enfoque interdisciplinario que conecta la matemática con la realidad ecuatoriana: Estudios Sociales aporta el análisis de saberes ancestrales como el quipu; Lengua y Literatura fortalece la argumentación y la comunicación matemática a través de bitácoras; Educación Cultural y Artística estimula la creatividad en el diseño estético de los stands; mientras que Educación para la Ciudadanía promueve la inclusión y el trabajo colaborativo con roles rotativos. Asimismo, la Tecnología desarrolla competencias digitales críticas mediante el uso de software de simulación; las Ciencias Naturales integran la sostenibilidad al evaluar el consumo de recursos y el reciclaje; y la Educación Física fomenta el aprendizaje activo mediante juegos tradicionales basados en el conteo y la medición. En conjunto, esta sinergia transforma la matemática en un lenguaje universal y práctico, capacitando al estudiantado para resolver problemas complejos y optimizar recursos con una visión holística y colaborativa.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.2. Aplicar las relaciones de secuencia y orden entre diferentes conjuntos numéricos, así como la simbología matemática en situaciones del entorno cotidiano mediante el análisis e interpretación crítica de la información para valorar su veracidad y comunicar conclusiones de forma clara, con responsabilidad social y apertura a la diversidad de contextos.	I.M.3.2.1. Expresa números naturales, fraccionarios y decimales, aplicando estrategias de cálculo mental, redondeo y estimación en la resolución de situaciones cotidianas; verifica la validez de los resultados con apoyo de tecnologías digitales, demostrando precisión y cuidado en los procedimientos. I.M.3.2.2. Utiliza expresiones numéricas adecuadas para secuenciar y ordenar conjuntos de números naturales, fracciones y decimales; analiza críticamente la información presentada en distintos medios, valorando su veracidad y coherencia, y comunica conclusiones fundamentadas con lenguaje matemático preciso. I.M.3.2.3. Evalúa la coherencia y pertinencia de datos numéricos de diferentes fuentes, identificando errores o manipulaciones, y argumentando sus conclusiones desde una perspectiva ética y socialmente responsable, reconociendo la diversidad de contextos..

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1.d.9. Valor posicional de números naturales de hasta nueve cifras y su estructura decimal. M.3.1. d.10. Composición y descomposición aditiva y multiplicativa de números naturales y decimales. M.3.1. d.11. Simbología matemática para expresar relaciones de orden: mayor que (>), menor que (<), igual (=). M.3.1. d.12. Sistemas de representación numérica: material concreto, semirrecta numérica graduada y representación simbólica.	M.3.1.p.13. Analizar e interpretar información numérica presente en diferentes medios de comunicación y contextos cotidianos. M.3.1. p.14. Comparar datos numéricos de diferentes fuentes para evaluar su consistencia y veracidad. M.3.1.p.15. Organizar y clasificar información numérica según criterios de secuencia y orden establecidos. M.3.1.p.16. Fundamentar conclusiones basadas en el análisis de información numérica, utilizando lenguaje matemático preciso.	.M.3.1.a.1. Desarrollar perseverancia y paciencia en la resolución de problemas matemáticos, reconociendo que los errores son parte natural del proceso de aprendizaje. M.3.1.a.2. Valorar la importancia de la precisión y el rigor en los procedimientos matemáticos, en la aplicación de algoritmos y verificación de resultados. M.3.1.a.3. Mostrar disposición para explorar diferentes estrategias de cálculo, apreciando la diversidad de métodos matemáticos según contextos culturales. M.3.1.a.8. Promover la equidad y justicia en el acceso a recursos y oportunidades de aprendizaje matemático, respetando los derechos de todos los estudiantes. M.3.1.a.9. Fomentar la curiosidad intelectual por comprender el entorno a través del análisis de datos y patrones numéricos. M.3.1.a.10. Valoración del trabajo cooperativo en tareas matemáticas. M.3.1.a.11. Responsabilidad al verificar resultados y justificar decisiones.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se sugiere diseñar una situación de aprendizaje que parta del contexto significativo: "¿Cómo podemos analizar e interpretar la información numérica de las noticias sobre nuestro país para tomar decisiones informadas como ciudadanos jóvenes?" Esta situación permite conectar el análisis crítico de información numérica con la realidad mediática ecuatoriana, donde constantemente se presentan datos sobre economía, salud, educación, deportes y medio ambiente, generando un aprendizaje significativo que trasciende la simple comparación mecánica de números. La diversidad informativa del Ecuador ofrece contextos auténticos únicos: desde estadísticas sobre la mega diversidad de las Galápagos hasta datos económicos sobre exportaciones de banano, cacao y flores, pasando por información demográfica que refleja la riqueza multicultural del país, permitiendo que el estudiantado desarrolle criterios para distinguir entre información confiable y manipulada. La metodología recomendada es Aprendizaje Basado en la Indagación combinada con análisis estadístico colaborativo. El estudiantado trabajará en equipos de investigación que simulen redacciones periodísticas especializadas, desarrollando los siguientes roles rotativos: el analista de datos investigará fuentes primarias y secundarias de información numérica, el verificador de hechos contrastará información de diferentes medios y evaluará su coherencia, el intérprete matemático aplicará conceptos de orden, secuencia y comparación numérica para desentrañar patrones, y el comunicador ciudadano presentará conclusiones fundamentadas adaptadas a diferentes audiencias. Esta organización fomenta el pensamiento crítico mientras desarrolla habilidades de ciudadanía digital responsable. A través de esta situación se enriquece con estrategias de pensamiento visible como rutinas de análisis ("¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto?" ante gráficos estadísticos), protocolos de verificación de fuentes que incluyan criterios de confiabilidad, actualidad y transparencia metodológica, y matrices de comparación que permitan organizar información numérica de múltiples fuentes para identificar inconsistencias, sesgos o manipulaciones. Se puede incluir también simulaciones de situaciones reales donde el estudiantado debe tomar decisiones basándose en análisis numérico, como elegir entre diferentes opciones de transporte público analizando datos de tiempo, costo y sostenibilidad, o evaluar propuestas de mejoramiento escolar comparando presupuestos y beneficios cuantificables.

Conexiones interdisciplinarias

Se deben usar múltiples formatos de información, algunos estudiantes analizan principalmente información visual (gráficos, infografías), otros se enfocan en datos textuales (tablas, reportes), y otros integran información multimedia, se propone establecer diferentes niveles de complejidad, desde análisis de información local simple hasta interpretación de bases de datos nacionales complejas. Se recomienda definir roles especializados: investigadores de fuentes, analistas matemáticos, verificadores metodológicos, comunicadores especializados.

Las conexiones interdisciplinarias que se pueden establecer son con Estudios Sociales al llevar a cabo análisis de datos demográficos, económicos y sociales del Ecuador contemporáneo. Con las Ciencias Naturales, al realizar la interpretación de información sobre biodiversidad, cambio climático y recursos naturales, con Lengua y Literatura puesto que se desarrolla un análisis del discurso mediático y construcción de textos argumentativos fundamentados. En cuanto a Educación para la Ciudadanía se fomenta el desarrollo de criterios para participación democrática informada y se trabajan elementos de tecnología al usar herramientas digitales para búsqueda, análisis y presentación de información.

Esta integración prepara ciudadanos matemáticamente alfabetizados capaces de participar activamente en una sociedad democrática que requiere análisis crítico constante de información cuantitativa para la toma de decisiones individuales y colectivas informadas.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.3. Resolver problemas numéricos y geométricos del entorno mediante la descomposición en factores primos, del cálculo del MCM y MCD, de potencias, raíces y medidas de longitud, superficie, capacidad y volumen, empleando tecnología digital para realizar y verificar cálculos; argumentación con claridad y apertura lógica de los procesos utilizados, valorando las ideas de otras personas, desarrollando pensamiento crítico, cooperación y responsabilidad en el uso del conocimiento matemático.	I.M.3.3.1. Aplica la descomposición en factores primos y el cálculo del MCD y MCM en la resolución de problemas numéricos, explicando con claridad los procesos seguidos, justificando los procedimientos y comunicando los resultados con precisión. I.M.3.3.2. Emplea el cálculo y la estimación de potencias de números naturales y de raíces cuadradas y cúbicas, así como las medidas de longitud, superficie, capacidad y volumen, en el planteamiento y solución de problemas; utiliza responsablemente la tecnología para verificar los resultados, discute y argumenta en equipo los procedimientos aplicados. I.M.3.3.3. Evalúa críticamente la validez de los resultados y de las estrategias empleadas, reflexiona sobre errores y alternativas de solución, y actúa con responsabilidad y ética en el uso del conocimiento matemático, valorando las ideas de otras personas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1.d.13. Definición y propiedades de múltiplos y divisores de números naturales. M.3.1. d.14. Criterios de divisibilidad del 2 al 10. M.3.1. d.15. Números primos y compuestos: definición y características. M.3.1. d.16. Procedimiento para hallar el MCD y el MCM. M.3.1. d.17. Potenciación como multiplicación repetida y potencias con exponentes 2 y 3 y su representación gráfica. M.3.1. d.18. Radicación como operación inversa de la potenciación. M.3.1. d.19.Raíces cuadradas y cúbicas. M.3.1. d.20. Aplicaciones geométricas de potencias y raíces (áreas y volúmenes).	M.3.1.p.17. Identificar múltiplos, divisores, primos y compuestos con criterios de divisibilidad. M.3.1. p.18. Descomponer números en factores primos utilizando criterios de divisibilidad. M.3.1. p.19. Resolver problemas contextualizados aplicando MCD y MCM. M.3.1. p.20. Representar potencias cuadradas y cúbicas en modelos bidimensionales y tridimensionales. M.3.1. p.21. Calcular potencias y raíces exactas con y sin tecnología. M.3.1. p.22. Estimar raíces cuadradas y cúbicas mediante descomposición y tecnología. M.3.1. p.23. Resolver problemas de potenciación y radicación con distintas estrategias. M.3.1. p.24. Utilizar herramientas tecnológicas (calculadoras, simuladores, software) para verificar cálculos. M.3.1. p.25. Aplicar los conceptos en contextos cotidianos como organización de grupos, planificación de espacios, diseño de objetos, etc.	M.3.1.a.12. Valorar el uso del razonamiento lógico en la resolución de problemas. M.3.1.a.13. Mostrar apertura al diálogo matemático y al intercambio de ideas con otros. M.3.1.a.14. Reconocer y corregir errores en sus procedimientos con autonomía. M.3.1.a.15. Reflexionar sobre sus estrategias y justificar sus elecciones matemáticas. M.3.1.a.16. Integrar el uso de tecnología de forma ética y crítica al momento de calcular o representar procesos. M.3.1.a.25. Promover la inclusión de todos y todas en el trabajo colaborativo, valorando la diversidad de ideas. M.3.1.a.26. Reflexionar sobre los errores cometidos y mejorar las estrategias de resolución. .

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia se propone partir de la pregunta generadora: "¿Cómo podemos crear un parque de diversiones matemático para nuestra escuela, calculando todo lo necesario para que sea seguro, divertido y que alcance el presupuesto para todos los grados?" Esta situación permite conectar conceptos matemáticos como factorización, MCM, MCD, potencias, raíces y cálculo de áreas/volúmenes con un proyecto emocionante y tangible que capture la imaginación del estudiantado. La creación de un parque de diversiones escolar requiere cálculos reales pero accesibles: determinar cuántos estudiantes pueden usar cada juego al mismo tiempo (factorización), organizar horarios para que todos los grados puedan participar equitativamente (MCM), calcular materiales necesarios para construcción (MCD para optimizar compras), diseñar estructuras seguras con alturas y áreas apropiadas, y distribuir espacios de manera eficiente en el patio escolar. La metodología recomendada es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El estudiantado trabajará en equipos que simulen empresas de entretenimiento infantil, cada uno especializado en diferentes tipos de atracciones: los arquitectos de juegos diseñarán estructuras como laberintos, torres de escalada y pistas de obstáculos, calculando dimensiones y materiales; los ingenieros de diversión crearán juegos mecánicos simples como balancines gigantes, ruedas de números o toboganes calculando ángulos y proporciones; los matemáticos detectives resolverán problemas de distribución, horarios y logística usando MCM y MCD; y los constructores creativos calcularán presupuestos, cantidades de materiales y espacios necesarios aplicando fórmulas de área y volumen. El ABP se enriquece con experiencias manipulativas concretas como construcción de maquetas con materiales reciclados donde puedan medir, calcular y verificar sus cálculos, juegos matemáticos que requieran aplicar factorización y cálculos de MCM/MCD de manera divertida, competencias amistosas entre equipos para resolver problemas matemáticos relacionados con sus diseños, y celebraciones de descubrimientos donde compartan trucos matemáticos y estrategias de cálculo que hayan descubierto durante el proceso.

Conexiones interdisciplinarias

Se proponen múltiples formas de participación que potencian los estilos de aprendizaje mediante la construcción física y manipulación de materiales para estudiantes kinestésicos, la creación de diagramas y mapas visuales para los artistas, y la invención de narrativas matemáticas para los narradores, complementado con desafíos avanzados de cálculo de materiales y el trabajo en parejas estratégicas de fortalezas mutuas. Esta propuesta se enriquece con una profunda red interdisciplinaria que conecta los contenidos matemáticos con la totalidad de la experiencia educativa: Ciencias Naturales aporta la experimentación con rampas para toboganes, la estimación de pintura mediante áreas superficiales y el diseño de hábitats de mariposas con perímetros; Estudios Sociales integra la investigación de parques ecuatorianos, presupuestos de construcción, técnicas ancestrales como terrazas incas y encuestas de densidad recreativa para simulacros de consejos municipales; Lengua y Literatura desarrolla la comunicación oral y escrita a través de manuales ilustrados, cuentos matemáticos y cartas persuasivas al alcalde respaldadas por evidencia cuantitativa; Educación Cultural y Artística fomenta la expresión estética aplicando fórmulas de área para murales, proporcionalidad en artesanías y factorización para diseñar mosaicos repetitivos; Educación Física dinamiza el aprendizaje mediante la planificación de circuitos de obstáculos, canchas deportivas adaptadas y horarios organizados con el Mínimo Común Múltiplo (MCM); y la Tecnología permite diseñar planos a escala, programar prototipos robóticos sencillos y crear videos explicativos de los cálculos. De este modo, conceptos complejos como factorización, MCM, Máximo Común Divisor (MCD), potencias, áreas y volúmenes se aplican de forma natural en un proyecto significativo, demostrando que la matemática es una herramienta versátil, colaborativa y culturalmente situada para comprender y mejorar nuestro entorno.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.4. Aplicar los números romanos, fraccionarios y decimales en situaciones reales, estableciendo relaciones, equivalencia, transformaciones y comparaciones entre ellos, para analizar críticamente la información presentada en varios contextos con evidencia fundamentada.	I.M.3.4.1. Utiliza números romanos, decimales y fraccionarios para expresar y comunicar situaciones cotidianas. I.M.3.4.2. Interpreta información matemática presentada en distintos medios para resolver problemas, con precisión y claridad en los procedimientos. I.M.3.4.3. Aplica las equivalencias entre números fraccionarios y decimales en la resolución de ejercicios y situaciones reales, seleccionando el procedimiento más adecuado según la naturaleza del cálculo, y justificando sus decisiones con lenguaje matemático claro.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1.d.21 Números romanos hasta 1000: reglas y símbolos. M.3.1. d.22.Número decimal: décimos, centésimos y milésimos. M.3.1. d.23.Fracción como: parte de un todo, parte de un conjunto y unidad de medida. M.3.1.d.24. Relaciones entre fracciones y decimales. M.3.1.d.25. Representación gráfica de fracciones y decimales en la recta numérica. M.3.1.d.26. Transformación de decimales en fracciones con denominadores 10, 100 y 1000.	M.3.1.p.26 Leer y escribir cantidades en números romanos hasta 1000. M.3.1.p.27. Leer, escribir y usar números decimales y fracciones para representar cantidades en contextos reales. M.3.1.p.28. Representar gráficamente fracciones y decimales en la semirrecta numérica. M.3.1.p.29. Transformar decimales en fracciones con denominador 10, 100 o 1000, y viceversa. M.3.1.p.30. Establecer equivalencias entre fracciones y decimales para interpretar datos. M.3.1.p.31. Analizar información en medios de comunicación o textos cotidianos que utilizan fracciones o decimales.	M.3.1.a.1. Desarrollar perseverancia y paciencia en la resolución de problemas matemáticos, reconociendo que los errores son parte natural del proceso de aprendizaje. M.3.1.a.17. Valorar la diversidad de representaciones numéricas como parte del patrimonio cultural y matemático. M.3.1.a.18. Reconocer la utilidad de los distintos sistemas numéricos para representar la realidad. M.3.1.a.19. Actuar con ética frente a la información cuantitativa. M.3.1.a.20. Comunicar de manera clara y precisa al usar en situaciones cotidianas fracciones y decimales. M.3.1.a.21. Promover el respeto por la diversidad de saberes y contextos donde se usan diferentes formatos numéricos.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia se propone partir de la pregunta generadora: "¿Cómo podemos crear un periódico genial de nuestra escuela, donde todas las noticias tengan números claros que cualquier persona pueda entender, sin importar si son fracciones, decimales o hasta números romanos misteriosos?" Esta situación permite conectar diferentes sistemas numéricos (romanos, decimales, fraccionarios) con la creación de un medio de comunicación escolar auténtico donde los estudiantes deben representar información real de manera clara, precisa y éticamente responsable. La diversidad informativa del contexto escolar ofrece oportunidades únicas para aplicar diferentes representaciones numéricas: desde resultados deportivos expresados en fracciones (ganamos 3/4 de los partidos), calificaciones decimales (promedio de 8,5), medidas en recetas de cocina (1/2 taza de harina), distancias en actividades de campo (2,5 kilómetros de caminata), y fechas históricas en números romanos (fundación de Quito en MDXXXIV). La metodología que se sugiere es el Aprendizaje Basado en Proyectos. El estudiantado trabajará en equipos que simulen redacciones periodísticas especializadas, desarrollando roles rotativos adaptados a su edad: los reporteros de números investigarán datos reales de la escuela y comunidad, aprendiendo a representarlos con diferentes sistemas numéricos según la audiencia; los editores matemáticos verificarán que la información numérica sea precisa y esté presentada de la forma más clara posible; los diseñadores de gráficos crearán representaciones visuales de fracciones y decimales en rectas numéricas, círculos y barras; y los verificadores de noticias comprobarán que los datos sean verdaderos y estén representados honestamente, desarrollando pensamiento crítico apropiado para su edad. El aprendizaje se potencia con experiencias manipulativas concretas como uso de regletas, círculos fraccionarios y material base 10 para "tocar" las equivalencias entre sistemas numéricos, juegos de conversión donde transformen la misma información entre decimales, fracciones y representaciones gráficas, simulacros de conferencias de prensa donde presenten sus hallazgos usando diferentes representaciones según la pregunta, y celebraciones de descubrimientos donde compartan trucos para realizar conversiones entre sistemas numéricos que hayan descubierto.

Conexiones interdisciplinarias

Se plantea integrar múltiples modalidades de representación: los estudiantes kinestésicos manipulan materiales concretos para "sentir" equivalencias numéricas, los visuales crean mapas conceptuales y diagramas coloridos conectando diferentes sistemas, los auditivos explican conversiones verbalmente y crean canciones para recordar equivalencias, analíticos profundizan en patrones matemáticos y relaciones numéricas complejas. Niveles diferenciados: desde trabajo con equivalencias básicas (1/2 = 0,5) hasta exploración de conversiones más sofisticadas y análisis crítico de presentaciones numéricas en medios reales.

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias integradas, hay relación con los Estudios Sociales al llevar a cabo la investigación de sistemas numéricos históricos y culturales, el análisis de datos demográficos de su comunidad expresados en diferentes formatos, y el estudio de monumentos y edificios con fechas en números romanos que conecten con historia local. Con las Ciencias Naturales a través de las mediciones científicas donde apliquen decimales y fracciones, el registro de datos experimentales usando representaciones apropiadas, y el análisis de información ambiental presentada en diferentes formatos numéricos. En cuanto a Lengua y Literatura hay integración al crear textos informativos y narrativos con datos numéricos representados apropiadamente, se desarrolla de vocabulario específico para describir equivalencias y conversiones, y el análisis crítico de textos que utilicen información cuantitativa. También hay relación con la Educación Cultural y Artística a través del diseño gráfico del periódico aplicando proporciones y fracciones, creación de representaciones visuales de equivalencias numéricas, y exploración de patrones matemáticos en arte tradicional ecuatoriano que utilice diferentes sistemas de proporción.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.5. Resolver problemas numéricos aplicando, operaciones aritméticas, algoritmos convencionales y estrategias de cálculo mental con números naturales, decimales y fraccionarios empleando procedimientos de estimación, redondeo y operaciones combinadas para interpretar, verificar y comunicar resultados con precisión.	I.M.3.5.1. Aplica las propiedades de las operaciones, estrategias de cálculo mental y algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, decimales y fraccionarios para resolver ejercicios y problemas con operaciones combinadas; utilizando tecnologías digitales para verificar los resultados con rigor y precisión. I.M.3.5.2. Resuelve problemas contextualizados, selecciona las operaciones y procedimientos adecuados con números naturales, decimales y fraccionarios, emplea reglas de redondeo y tecnologías digitales, y justifica de manera clara los procesos y resultados obtenidos. I.M.3.5.3. Comunica sus procedimientos en el trabajo individual y colaborativo, empleando un lenguaje matemático claro y crítico sobre sus estrategias, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad en la resolución de problemas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1.d.3. Propiedades de las operaciones básicas. M.3.1.d.27. Algoritmos convencionales para la suma, resta, multiplicación y división con números naturales y decimales. M.3.1.d.28. Reglas de redondeo y su aplicación en contextos reales. M.3.1.d.29. Estrategias de cálculo mental: agrupación, descomposición, estimación. M.3.1.d.30. Criterios para resolver operaciones combinadas con y sin signos de agrupación. M.3.1.d.31. Operaciones de fracciones: suma, resta, multiplicación, división, denominador común y simplificación.	M.3.1.p.32. Aplicar propiedades y estrategias de cálculo mental en la resolución de problemas con números naturales, decimales y fraccionarios. M.3.1.p.33. Utilizar algoritmos para resolver operaciones con números decimales y justificar los pasos realizados. M.3.1.p.34. Redondear números en función del contexto y estimar resultados. M.3.1.p.35. Plantear y resolver problemas con operaciones combinadas con decimales. M.3.1.p.36. Calcular sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones con y sin simplificación. M.3.1.p.37. Determinar el denominador común para resolver sumas y restas de fracciones.	M.3.1.a.1. Desarrollar perseverancia y paciencia en la resolución de problemas matemáticos, reconociendo que los errores son parte natural del proceso de aprendizaje. M.3.1.a.22. Justificar con argumentos los procedimientos utilizados, promoviendo el diálogo matemático y el respeto por las ideas ajenas. M.3.1.a.23. Actuar con responsabilidad y honestidad al usar tecnología para realizar cálculos. M.3.1.a.24. Mostrar apertura a diferentes formas de resolver problemas, reconociendo que pueden existir varios caminos válidos. M.3.1.a.25. Promover la inclusión de todos y todas en el trabajo colaborativo, valorando la diversidad de ideas. M.3.1.a.26. Reflexionar sobre los errores cometidos y mejorar las estrategias de resolución.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se propone una situación de aprendizaje que parta de las preguntas “¿Cómo podemos salvar nuestro planeta desde por nuestra escuela y comunidad, calculando exactamente cuánto contaminamos? ¿cuánto podemos ahorrar y cómo distribuir nuestros esfuerzos de la manera más inteligente para lograr el mayor impacto positivo?” Esta situación conecta la urgencia ambiental que el estudiantado percibe diariamente (contaminación, cambio climático, escasez de agua) con aplicaciones matemáticas concretas y significativas. Los estudiantes aplicarán operaciones con números naturales, decimales y fracciones en contextos ambientales auténticos: calcular consumo de agua en la escuela (decimales en litros por día), medir reducción de residuos (fracciones del total generado), organizar campañas de reciclaje (operaciones combinadas para calcular beneficios económicos y ambientales), distribuir responsabilidades de manera equitativa (fracciones de tareas por equipo), y planificar presupuestos para proyectos de sostenibilidad (decimales en costos de materiales ecológicos). Se propone llevar a cabo una metodología de tipo Investigación-Acción Ambiental, el estudiantado trabaja en brigadas ambientales especializadas que abordan diferentes aspectos de la sostenibilidad: “Guardianes del Agua” (calculan consumo, pérdidas y estrategias de ahorro), “Detectores de Desperdicio” (miden residuos, calculan reducciones posibles), “Energía Inteligente” (analizan consumo eléctrico y alternativas renovables), “Huerto Matemático” (planifican espacios, calculan producción y distribución), y “Transporte Verde” (calculan emisiones y alternativas sostenibles). Cada brigada desarrolla roles rotativos: investigadores de datos (recolectan información numérica real), calculadores ambientales (realizan operaciones complejas), verificadores tecnológicos (usan herramientas digitales para confirmar cálculos), y comunicadores de impacto (presentan resultados usando matemáticas comprensibles). Se reúnen para reflexionar sobre los hallazgos y poner en práctica los aprendizajes. La IA integra experiencias científicas reales como medición directa de consumos con instrumentos apropiados, experimentación matemática con diferentes estrategias de cálculo para resolver problemas ambientales complejos, simulacros de crisis ambiental donde deben tomar decisiones rápidas basadas en cálculos precisos, y proyectos de intervención real que generen impacto medible en la escuela y comunidad.

Conexiones interdisciplinarias

Se propone múltiples roles especializados: estudiantes con fortalezas en cálculo mental lideran estimaciones rápidas, aquellos cómodos con tecnología se especializan en verificación digital, los orientados a detalles manejan mediciones precisas, los comunicativamente hábiles explican procedimientos complejos. Inclusión de andamiajes diferenciados: calculadoras científicas disponibles para operaciones complejas, material manipulativo para visualizar fracciones, software educativo para explorar diferentes estrategias de cálculo. Promover la colaboración estratégica: parejas que combinen fortalezas complementarias, rotación de roles para asegurar que todos experimenten diferentes tipos de desafíos matemáticos, celebración de diversidad de estrategias reconociendo que diferentes enfoques matemáticos pueden ser igualmente válidos y efectivos.

Las conexiones interdisciplinares se dan con las Ciencias Naturales mediante la comprensión profunda de ciclos ambientales, la química básica de contaminación, la biología de ecosistemas, física de energías renovables, todo cuantificado mediante matemáticas aplicadas. Con los Estudios Sociales analizando el impacto de actividades humanas en el ambiente, investigando políticas ambientales locales y nacionales, comprendiendo desigualdades ambientales y justicia climática mediante análisis de datos numéricos. Con Lengua y Literatura creando campañas de concientización respaldadas por datos matemáticos convincentes, redactando informes técnicos y propuestas formales, desarrollando habilidades de argumentación basada en evidencia cuantitativa. Con la tecnología, al explorar herramientas digitales para monitoreo ambiental, al usar aplicaciones para cálculo de huella ecológica, software de simulación de impactos, bases de datos ambientales, con enfoque crítico sobre confiabilidad y precisión de herramientas tecnológicas.

Esta situación transforma las matemáticas en herramientas poderosas para la acción ambiental, donde cada operación contribuye directamente a la sostenibilidad del planeta, cada cálculo tiene consecuencias reales en la salud del ecosistema, y cada procedimiento matemático empodera a los estudiantes como agentes de cambio cuantificadamente efectivos en la crisis ambiental actual.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.6. Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa en contextos reales mediante el uso de razones y proporciones representadas en tablas, diagramas y gráficas cartesianas, explicando con claridad los procesos empleados valorando la importancia del uso ético, honesto y responsable de la información cuantitativa y de los documentos comerciales.	I.M.3.6.1. Explica situaciones cotidianas con magnitudes directa o inversamente proporcionales mediante tablas y gráficas cartesianas con números naturales, decimales y fraccionarios, comunicando con claridad los procedimientos empleados. I.M.3.6.2. Representa porcentajes como fracciones y decimales, los comunica en diagramas circulares y otros gráficos, e interpreta críticamente información porcentual del entorno, reconociendo posibles errores o manipulaciones. I.M.3.6.3. Resuelve problemas de proporcionalidad contextualizados, justifica los procedimientos con representaciones gráficas y verifica resultados; argumenta con criterios razonados la utilidad de documentos comerciales y actúa con responsabilidad y ética en la interpretación de información cuantitativa. I.M.3.6.4. Participa en el trabajo colaborativo para analizar y resolver situaciones de proporcionalidad, comunica conclusiones fundamentadas con lenguaje matemático claro y asume compromiso ciudadano en el uso de datos proporcionales y porcentuales.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.1. d.32.Par ordenado y sistema de coordenadas rectangulares. M.3.1.d.33. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. M.3.1.d.34. Razones y proporciones: definiciones, propiedades y uso en contextos reales. M.3.1.d.35. Porcentaje como razón: interpretación de fracciones y decimales como porcentajes. M.3.1.d.36. Diagramas circulares y su utilidad para representar porcentajes. M.3.1.d.37. Representaciones gráficas en el plano cartesiano: tablas, puntos y tendencias. M.3.1.d.38. Porcentajes en facturas, descuentos, intereses, notas de venta y documentos comerciales.	M.3.1.p.38. Leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares con números naturales, decimales y fracciones. M.3.1.p.39. Utilizar el sistema de coordenadas para representar situaciones reales con proporciones. M.3.1.p.40. Reconocer relaciones de proporcionalidad directa e inversa a partir de tablas, gráficos o enunciados. M.3.1.p.41. Plantear proporciones y resolverlas para calcular cantidades faltantes en contextos cotidianos. M.3.1.p.42. Convertir xfracciones y decimales en porcentajes, y viceversa, para resolver problemas. M.3.1.p.43. Representar porcentajes en diagramas circulares para comunicar información. M.3.1.p.44. Calcular porcentajes en aplicaciones reales: descuentos, impuestos, propinas, intereses simples, etc. M.3.1.p.45. Resolver problemas de proporcionalidad contextualizados, explicando los procedimientos utilizados	M.3.1.a.22. Justificar con argumentos los procedimientos utilizados, promoviendo el diálogo matemático y el respeto por las ideas ajenas. M.3.1.a.23. Actuar con responsabilidad y honestidad al usar tecnología para realizar cálculos. M.3.1.a.24. Mostrar apertura a diferentes formas de resolver problemas, reconociendo que pueden existir varios caminos válidos. M.3.1.a.25. Promover la inclusión de todos y todas en el trabajo colaborativo, valorando la diversidad de ideas. M.3.1.a.26. Reflexionar sobre los errores cometidos y mejorar las estrategias de resolución. M.3.1.a.27. Valorar la proporcionalidad como herramienta para la toma de decisiones justas y responsables. M.3.1.a.28. Justificar los procedimientos usados con lenguaje claro y representación matemática adecuada. M.3.1.a.29. Utilizar responsablemente datos financieros y comerciales en cálculos y representaciones.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia, se propone diseñar una situación de aprendizaje que parta del contexto significativo: "¿Cómo podemos crear un mercado justo y transparente, donde todos los vendedores y compradores entiendan los precios, descuentos, impuestos y promociones, utilizando cálculos proporcionales que garanticen transparencia comercial, equidad económica y decisiones informadas para todas las familias?" Esta situación permite conectar el uso de razones, proporciones y representaciones gráficas con la planificación real de un sistema comercial transparente que beneficie a toda la comunidad, generando un aprendizaje significativo que trasciende la práctica mecánica de algoritmos proporcionales.

Los mercados locales presentan situaciones reales donde la proporcionalidad directa e inversa se manifiesta constantemente: variación de precios según cantidad comprada, descuentos por volumen, distribución de costos fijos, cálculo de impuestos y análisis de promociones comerciales.

La metodología recomendada es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el estudiantado trabajará en equipos desarrollando roles rotativos especializados: el analista proporcional investiga diferentes relaciones de proporcionalidad directa e inversa en situaciones comerciales reales y las compara sistemáticamente; el especialista en representaciones se encarga de crear tablas, diagramas y gráficas cartesianas que visualicen las relaciones proporcionales identificadas; el evaluador comercial aplica cálculos proporcionales para analizar documentos comerciales, facturas, promociones y sistemas de precios; y el comunicador matemático explica procedimientos proporcionales con claridad y justifica decisiones cuantitativas ante diferentes audiencias. Esta organización por roles fomenta la especialización temporal mientras garantiza que todos los estudiantes desarrollen competencias integrales en proporcionalidad. El ABP se enriquece con estrategias de pensamiento visible: rutinas de pensamiento como "Veo-Pienso-Me pregunto" ante problemas comerciales contextualizados, mapas conceptuales que conecten proporciones con situaciones comerciales reales, protocolos de documentación donde registren estrategias proporcionales, errores productivos en cálculos y reflexiones metacognitivas sobre el uso ético de información cuantitativa. Los estudiantes desarrollan criterios para evaluar la veracidad y confiabilidad de datos comerciales, promoviendo el pensamiento crítico sobre información cuantitativa en contextos económicos.

Conexiones interdisciplinarias

Se proponen rutas de aprendizaje con múltiples niveles de complejidad que van desde cálculos proporcionales básicos con material manipulativo hasta el análisis avanzado de sistemas comerciales mediante software y hojas de cálculo, adaptándose a los ritmos individuales y a los perfiles kinestésico (construcción de mercados físicos), visual (gráficas cartesianas e infografías) y auditivo (discusiones éticas). Esta diferenciación se complementa con andamiajes específicos desde calculadoras básicas hasta desafíos de cálculo mental e investigación sobre economía colaborativa asegurando además adaptaciones personalizadas y apoyo de pares para estudiantes con necesidades especiales. Paralelamente, una sólida articulación interdisciplinaria dota de sentido práctico a la proporcionalidad: Estudios Sociales promueve el análisis de mercados tradicionales ecuatorianos, la antropología económica del país y sus costumbres comerciales históricas; Lengua y Literatura desarrolla la expresión escrita y la argumentación persuasiva mediante informes técnicos dirigidos a transparentar transacciones; Educación Cultural y Artística une la precisión matemática con la estética visual en el diseño de stands y carteles informativos con valor simbólico; mientras que Educación para la Ciudadanía fomenta la justicia, la inclusión de voces comunitarias y la participación ciudadana activa en la economía local. Asimismo, la Tecnología impulsa el uso crítico de simuladores y la automatización de cálculos para la verificación de precios; y las Ciencias Naturales incorporan la sostenibilidad al evaluar el impacto ecológico y la huella de carbono de las prácticas de consumo mediante razones y proporciones. De esta forma, la matemática deja de ser un conocimiento abstracto para convertirse en un lenguaje universal y una herramienta dinámica que facilita la transparencia, la equidad, la colaboración activa y la toma de decisiones éticas dentro del entorno social de los estudiantes.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.7. Aplicar conocimientos geométricos en contextos reales y culturales mediante la construcción de figuras planas y cuerpos geométricos, identificando y explicando sus características y propiedades con el uso de elementos geométricos, la posición de rectas, la clasificación de ángulos y la fórmula de Euler, para resolver problemas con pensamiento lógico y precisión.	I.M.3.7.1. Construye triángulos, paralelogramos y trapecios con material geométrico, aplicando conocimientos sobre la posición relativa de rectas y clasificación de ángulos; mide con precisión sus lados y ángulos, comunica procedimientos con lenguaje matemático y resuelve situaciones cotidianas vinculadas a estas figuras. I.M.3.7.2. Reconoce polígonos regulares e irregulares, poliedros y cuerpos de revolución, los relaciona con objetos y contextos culturales o científicos aplicando la fórmula de Euler argumentando los procedimientos utilizados. I.M.3.7.3. Emplea instrumentos de medición (regla, compás, transportador) para representar y verificar con precisión ángulos y figuras; reflexiona sobre la importancia de la visualización espacial y del rigor geométrico en la comprensión del entorno.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.2.d.1.Rectas paralelas, secantes y secantes perpendiculares. M.3.2.d.2.Posición relativa de dos rectas en gráficos y figuras planas. M.3.2.d.3.Propiedades y clasificación de paralelogramos y trapecios. M.3.2.d.4.Clasificación de triángulos según lados. M.3.2.d.5.Clasificación de polígonos regulares e irregulares según lados y ángulos. M.3.2.d.6.Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución según sus elementos. M.3.2.d.7.Fórmula de Euler: definición y aplicación a poliedros convexos. M.3.2.d.8 Ángulos rectos, agudos y obtusos. M.3.2.d.9.Instrumentos y estrategias para la medición de ángulos.	M.3.2.p.1. Reconocer y representar rectas paralelas, secantes y perpendiculares en figuras geométricas planas. M.3.2.p.2. Determinar y describir la posición relativa entre dos rectas en diferentes representaciones. M.3.2.p.3. Identificar y clasificar figuras planas como paralelogramos, trapecios y triángulos, analizando sus propiedades. M.3.2.p.4. Construir triángulos, paralelogramos y trapecios usando regla y compás, midiendo ángulos y lados. M.3.2.p.5. Clasificar y describir polígonos regulares e irregulares según sus elementos. M.3.2.p.6. Identificar, nombrar y clasificar cuerpos geométricos como poliedros y cuerpos de revolución. M.3.2.p.7. Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas relacionados con poliedros. M.3.2.p.8. Medir ángulos rectos, agudos y obtusos con instrumentos como transportador o graduador, en contextos escolares o cotidianos. M.3.2.p.9. Representar figuras geométricas en el plano con precisión, usando vocabulario geométrico correcto.	M.3.2.a.1. Valorar la precisión y claridad en la construcción y representación de figuras geométricas. M.3.2.a.2. Comunicar con lenguaje matemático apropiado las propiedades de figuras y cuerpos geométricos. M.3.2.a.3. Argumentar con base en propiedades geométricas para clasificar y resolver problemas. M.3.2.a.4. Demostrar interés por la visualización espacial como herramienta para comprender y transformar el entorno. M.3.2.a.5. Mostrar responsabilidad y atención al detalle al utilizar instrumentos de medición y construcción geométrica. M.3.2.a.6. Reconocer la importancia de la geometría en contextos culturales, artísticos, arquitectónicos y científicos.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Podemos empezar a través de una situación de aprendizaje partiendo de la pregunta clave "¿Cómo podemos convertirnos en arquitectos-detectives para descubrir los secretos geométricos de los monumentos más increíbles del Ecuador y crear nuestros propios diseños que honren nuestro patrimonio cultural?" De esta forma se conecta el mundo de la arquitectura patrimonial ecuatoriana con la exploración geométrica sistemática. Los estudiantes aplicarán conocimientos sobre figuras planas, cuerpos geométricos, posición de rectas y clasificación de ángulos investigando construcciones reales: las formas geométricas del Centro Histórico de Quito, Guayaquil, Cuenca o la ciudad más cercana a la institución educativa (triángulos, rectángulos y semicírculos en iglesias coloniales), los paralelogramos y trapecios en las construcciones de Ingapirca, los polígonos regulares en la arquitectura republicana de Cuenca, los poliedros presentes en monumentos modernos como La Mitad del Mundo, y los patrones geométricos ancestrales en textiles y cerámicas que se reflejan en fachadas contemporáneas. Se propone una metodología de aprendizaje activo en donde los estudiantes trabajen en talleres de arquitectura especializada que exploren diferentes períodos y estilos: "Constructores Ancestrales" (geometría en Ingapirca, La Tolita, Cochasquí), "Maestros Coloniales" (iglesias, conventos, plazas del período colonial), "Diseñadores Republicanos" (arquitectura neoclásica, art déco, modernismo), "Innovadores Contemporáneos" (arquitectura ecuatoriana actual que integra tradición y modernidad), y "Artesanos Geométricos" (patrones en textiles, cerámica, orfebrería ancestral). Cada taller desarrolla roles colaborativos: investigadores patrimoniales (documentan formas geométricas en construcciones reales), arquitectos-constructores (diseñan y construyen maquetas aplicando principios geométricos), medidores precisos (usan instrumentos para medir ángulos y proporciones), y comunicadores del patrimonio (explican hallazgos geométricos con vocabulario técnico apropiado). Se debe integrar experiencias inmersivas reales como visitas a sitios patrimoniales para medir y dibujar formas geométricas in situ, construcción de maquetas usando regla, compás y transportador para recrear elementos arquitectónicos, entrevistas con arquitectos locales sobre el uso de geometría en sus diseños, y talleres con artesanos que expliquen patrones geométricos tradicionales en sus oficios.

Conexiones interdisciplinarias

Se recomienda que los estudiantes kinestésicos se especializan en construcción de maquetas y medición directa, los visuales creen planos y diagramas técnicos, mientras que, los auditivos lideren explicaciones orales y entrevistas con expertos, los estudiantes analíticos podrían profundizar en aplicación de fórmulas y cálculos geométricos precisos. Se pueden definir roles especializados de investigadores históricos, constructores técnicos, medidores precisos, comunicadores patrimoniales, permitiendo que cada estudiante contribuya desde sus fortalezas específicas.

Las conexiones interdisciplinarias integradas en esta situación de aprendizaje incluyen a los Estudios Sociales mediante la investigación de períodos históricos reflejados en estilos arquitectónicos, comprensión de contextos culturales que determinaron uso de formas geométricas específicas, análisis de influencias culturales diversas en patrimonio arquitectónico ecuatoriano. La Educación Cultural y Artística se integra a través de la exploración de patrones geométricos en arte tradicional, la aplicación de principios de composición y proporción en creación artística, el diseño de elementos decorativos usando construcciones geométricas precisas. Las Ciencias Naturales mediante comprensión de principios físicos que determinan estabilidad de formas geométricas en construcción, análisis de materiales tradicionales y sus propiedades estructurales, estudio de fenómenos naturales que inspiraron formas arquitectónicas ancestrales. La Lengua y Literatura desarrollando vocabulario técnico especializado, redacción de descripciones arquitectónicas precisas, comunicación oral efectiva sobre hallazgos patrimoniales usando terminología geométrica apropiada.

Esta metodología transforma el aprendizaje geométrico en una experiencia cultural profunda donde conceptos matemáticos se comprenden como herramientas para interpretar, preservar y crear patrimonio arquitectónico, conectando conocimientos ancestrales con aplicaciones contemporáneas y fortaleciendo identidad cultural mediante comprensión matemática del entorno construido.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.8. Resolver problemas de la vida cotidiana con el cálculo del perímetro y el área de figuras planas mediante la deducción de estrategias a partir del uso de fórmulas, explicando de forma razonada los procedimientos realizados, verificando los resultados y valorando su validez con pensamiento lógico, metacognición y responsabilidad en la aplicación del conocimiento geométrico en contextos reales.	I.M.3.8.1. Deduce, a partir del análisis de polígonos regulares, irregulares y del círculo, fórmulas de perímetro y área; las aplica en la solución de problemas geométricos y en la descripción de objetos culturales o naturales de su entorno. I.M.3.8.2. Compara resultados obtenidos en el cálculo de perímetro y área mediante estrategias diversas (cálculo directo, estimación, uso de tecnología), reflexiona sobre la validez de los procedimientos aplicados y ajusta sus estrategias en caso necesario. I.M.3.8.3. Explica con claridad los procesos seguidos en el cálculo de perímetros y áreas, justificando sus decisiones con pensamiento lógico y responsabilidad en la aplicación del conocimiento geométrico en contextos reales.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.2.d.10.Perímetro como longitud del contorno de una figura plana. M.3.2.d.11.Area como medida de la superficie de una figura plana. M.3.2.d.12.Fórmulas del perímetro y área de paralelogramos y trapecios. M.3.2.d.13.Fórmulas del perímetro y área de triángulos. M.3.2.d.14.Fórmulas del perímetro y área de polígonos regulares e irregulares. M.3.2.d.15.Elementos del círculo. M.3.2.d.16.Fórmulas del perímetro (longitud de la circunferencia) y área del círculo. M.3.2.d.17.Unidades de medida del sistema métrico para perímetro y área. M.3.2.d.18. Aplicaciones geométricas de potencias y raíces (áreas y volúmenes).	M.3.2.p.10. Calcular el perímetro y el área de paralelogramos y trapecios a partir de fórmulas conocidas o deducidas. M.3.2.p.11. Determinar el perímetro y área de triángulos, aplicando las fórmulas con datos dados o calculados. M.3.2.p.12. Calcular el perímetro y el área de polígonos regulares, utilizando medidas y fórmulas conocidas. M.3.2.p.13. Resolver problemas que impliquen el cálculo del perímetro de polígonos irregulares, sumando la longitud de sus lados. M.3.2.p.14. Identificar elementos de un círculo y aplicar correctamente las fórmulas para calcular su perímetro y área. M.3.2.p.15. Comprobar los resultados de los cálculos de perímetro y áreas realizados, identificando errores o inconsistencias. M.3.2.p.16. Aplicar razonamiento lógico para deducir fórmulas para el cálculo de perímetro y áreas o adaptar estrategias según el tipo de figura o datos disponibles. M.3.2.p.17. Resolver problemas contextualizados (por ejemplo: cercar un terreno, pintar una pared, decorar una mesa) que impliquen perímetro o área.	M.3.2.a.7.Valorar la importancia de la precisión en el cálculo de perímetros y áreas. M.3.2.a.8.Justificar los procedimientos utilizados con claridad y coherencia lógica. M.3.2.a.9.Reflexionar sobre los errores y verificar resultados mediante el análisis crítico de los datos y del procedimiento aplicado. M.3.2.a.10.Asumir responsabilidad en el uso del conocimiento geométrico para resolver problemas reales. M.3.2.a.11.Mostrar disposición para revisar y mejorar estrategias cuando los resultados no son coherentes. M.3.2.a.12.Aplicar el conocimiento geométrico con sentido práctico, ético y contextualizado.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se puede desarrollar a partir de una situación de aprendizaje la cual se detona con la pregunta “¿Cómo podemos diseñar y construir el refugio de animales más increíble para nuestra comunidad, calculando exactamente todos los espacios necesarios para que los perritos, gatitos y otros animalitos estén cómodos mientras encuentran una familia que los ame?” Mediante un Aprendizaje Basado en Proyectos los estudiantes asumen el rol de arquitectos y veterinarios que deben diseñar un refugio de animales real para su comunidad, aplicando cálculos de perímetro y área para resolver problemas auténticos: ¿cuánto material necesitamos para cercar el área de juegos de los perros? (perímetro de polígonos irregulares), ¿qué superficie tendrá cada casita individual? (área de rectángulos y triángulos), ¿cuánta pintura necesitamos para decorar las paredes? (área de figuras compuestas), ¿cómo distribuir los espacios para que cada animal tenga suficiente territorio? (área de círculos y polígonos), ¿cuánto costará el proyecto completo? (aplicación de cálculos a presupuestos reales). La situación conecta con la sensibilidad natural de los niños hacia los animales y su deseo de ayudar, mientras aplican matemáticas en un contexto emocionalmente significativo donde cada cálculo tiene consecuencias reales para el bienestar animal.

Conexiones interdisciplinarias

Para garantizar una atención integral a la diversidad de aprendizajes en el aula, se proponen modalidades especializadas de participación donde los estudiantes kinestésicos construyen maquetas físicas y realizan mediciones directas, los visuales diseñan planos técnicos detallados, los auditivos lideran presentaciones y entrevistan a profesionales como veterinarios, y los analíticos optimizan la eficiencia de las formas geométricas, permitiendo que cada uno aporte activamente desde sus fortalezas. Esta estructura se flexibiliza mediante niveles diferenciados de complejidad que ofrecen andamiajes específicos —como plantillas, software de geometría dinámica y material manipulativo— para quienes requieren apoyo en sus operaciones básicas, al tiempo que desafían a los alumnos más avanzados con problemas de optimización de perímetros y diseño de figuras complejas. Asimismo, el uso de parejas estratégicas y la libre elección de métodos de verificación física o digital fomentan tanto la colaboración mutua como la autonomía estudiantil. Esta sólida base matemática se enriquece mediante una red interdisciplinaria que otorga sentido práctico al aprendizaje: las Ciencias Naturales vinculan el diseño espacial con el bienestar biológico, analizando la ventilación e iluminación óptimas según el volumen de los hábitats; los Estudios Sociales conectan la geometría con la ciudadanía a través del análisis estadístico de políticas de protección animal y el estudio histórico de la arquitectura en diversas culturas; Lengua y Literatura potencia las competencias comunicativas mediante la adquisición de vocabulario técnico, la redacción de propuestas formales respaldadas con datos rigurosos y la argumentación oral; y la Educación Cultural y Artística fusiona la funcionalidad estructural con la expresión estética al aplicar principios de proporción y simetría. De esta manera, el aprendizaje geométrico trasciende la abstracción, transformándose en una experiencia holística, colaborativa y con un impacto real en el entorno.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.9. Aplicar procesos utilizando datos relacionados con situaciones del entorno mediante la aplicación de conceptos geométricos de conversión de unidades de medida, justificando la utilización de múltiplos o submúltiplos para optimizar procesos y comunicar información de manera precisa y contextualizada, con pensamiento lógico y responsable.	I.M.3.9.1. Utiliza unidades de longitud, superficie, volumen, masa, angulares y de tiempo, junto con instrumentos adecuados, para realizar mediciones y estimaciones precisas, resolviendo situaciones de la vida real y comunicando con claridad los procedimientos empleados. I.M.3.9.2. Resuelve situaciones problemáticas variadas empleando relaciones y conversiones entre unidades, múltiplos y submúltiplos, en medidas de tiempo, angulares, de longitud, superficie, volumen y masa; justifica los procesos aplicados y comunica la información con precisión. I.M.3.9.3. Reconoce unidades de medida tradicionales o locales (como quintal, saco, balde, lustro, década) en contextos familiares y comunitarios, valorando su pertinencia cultural y comparándolas con el sistema métrico. I.M.3.9.4. Analiza críticamente la elección de unidades en distintas representaciones numéricas o gráficas, identificando errores o sesgos, y asume responsabilidad en la comunicación ética y precisa de los resultados.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.2.d.19. Unidades del sistema métrico decimal para longitud: metro, múltiplos (kilómetro, hectómetro...) y submúltiplos (decímetro, centímetro, milímetro). M.3.2.d.20. Unidades de superficie: metro cuadrado y sus múltiplos y submúltiplos. M.3.2.d.21. Medidas agrarias: hectárea, área, centiárea. M.3.2.d.22. Unidades de volumen: metro cúbico, litros y submúltiplos (mililitro, centilitro). M.3.2.d.23. Medidas de masa: kilogramo, gramo, libra, y otras unidades utilizadas en el contexto local. M.3.2.d.24. Sistemas angulares: grado, minuto, segundo. M.3.2.d.25. Unidades tradicionales o locales como el quintal, saco, balde, lustro, década, etc.	M.3.2.p.18. Realizar conversiones entre unidades de longitud (múltiplos y submúltiplos del metro) en contextos reales. M.3.2.p.19. Reconocer y convertir unidades de superficie, incluyendo las agrarias más comunes. M.3.2.p.20. Realizar conversiones de volumen y capacidad entre unidades cúbicas y medidas de capacidad líquida. M.3.2.p.21. Comparar medidas de masa y convertir entre unidades (kilogramo, gramo, libra), considerando el contexto local. M.3.2.p.22. Aplicar conversiones de ángulos entre grados decimales y sexagesimales. M.3.2.p.23. Interpretar y emplear unidades de medida temporales no convencionales como lustro y década en la comprensión de información contextualizada. M.3.2.p.24. Seleccionar la unidad más adecuada para presentar datos con claridad y optimizar la comunicación.	M.3.2.a.13. Valorar el uso consciente y responsable del conocimiento matemático en la selección y conversión de unidades. M.3.2.a.14. Utilizar la información presentada en diferentes formatos numéricos o gráficos, reconociendo errores o sesgos en las unidades empleadas. M.3.2.a.15. Mostrar disposición para verificar cálculos y corregir errores en procesos de medición o conversión. M.3.2.a.16. Participar activamente en discusiones sobre la pertinencia de ciertas unidades en contextos locales y globales. M.3.2.a.17. Comunicar resultados de procesos de conversión, especialmente cuando tienen implicaciones prácticas o sociales. M.3.2.a.18. Reconocer la diversidad cultural en el uso de sistemas de medida y valorar la utilidad de las unidades tradicionales en el entorno comunitario.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se propone llevar a cabo un Aprendizaje Basado en Proyectos a partir de la pregunta guía "¿Cómo podemos organizar las Olimpiadas Interculturales en Ecuador, donde cada región participe con sus deportes tradicionales y necesitemos convertir todas las medidas para que atletas, jueces y espectadores de todo el país puedan entender perfectamente los resultados y disfrutar al máximo?" Los estudiantes asumen el rol de organizadores deportivos internacionales que deben coordinar un evento multideportivo único que celebre la diversidad cultural ecuatoriana mediante deportes tradicionales de cada región. Esta situación requiere conversiones constantes entre sistemas de medida: campos de pelota nacional que se miden en varas pero deben reportarse en metros para transmisión televisiva, competencias de natación en ríos amazónicos medidos en brazadas ancestrales convertidas a metros estándar, carreras de orientación en páramos andinos donde distancias se calculan en "días de camino" transformadas a kilómetros, competencias de fuerza donde cargas se pesan en quintales locales pero se reportan en kilogramos internacionales, y cronometrajes que combinan medidas tradicionales (lustros de entrenamiento, décadas de tradición) con precisión deportiva moderna (segundos, centésimas).

Los estudiantes trabajarán en comités organizadores regionales: "Costa Deportiva" (deportes acuáticos, surf, vóley playero con medidas marítimas), "Sierra Atlética" (deportes de montaña, atletismo de altura con medidas andinas), "Amazonía Aventura" (deportes fluviales, orientación selvática con medidas tradicionales), "Galápagos Único" (deportes ecológicos, competencias de conservación con medidas científicas), y "Tradición Nacional" (deportes patrimonio como pelota nacional, ecuavolley con medidas históricas).

Conexiones interdisciplinarias

Para la atención a diversidad, los estudiantes kinestésicos miden directamente campos deportivos y practican conversiones mediante manipulación física de instrumentos de medida, los visuales crean infografías comparativas entre sistemas tradicionales y métricos, los auditivos conducen entrevistas con expertos culturales y deportivos, mientras que los analíticos profundizan en algoritmos de conversión y optimización de precisión según contexto de uso.

Entre las conexiones interdisciplinarias, está integrado el área de Estudios Sociales mediante investigación la histórica de sistemas de medida ancestrales, análisis de intercambio cultural a través del deporte, la comprensión de globalización y preservación de identidades locales. La Educación Física se integra a través de práctica directa de deportes tradicionales, análisis biomecánico usando diferentes unidades de medida, desarrollo de la condición física mediante entrenamientos cuantificados. Las Ciencias Naturales investigando bases físicas de diferentes unidades de medida, análisis de precisión instrumental, comprensión de fenómenos naturales que inspiraron medidas ancestrales. La Lengua y Literatura al desarrollar vocabulario técnico de medidas tradicionales, comunicación intercultural efectiva, documentación de testimonios orales sobre conocimientos ancestrales de medición.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.10. Analizar información estadística del entorno mediante el uso de programas informáticos, gráficos y tablas, aplicando parámetros como media, mediana, moda y rango para la formulación de conclusiones fundamentadas, con pensamiento crítico, ética digital y responsabilidad ciudadana, valorando el uso de la estadística para la toma de decisiones en contextos personales, sociales y culturales.e.	I.M.3.10.1. Representa datos discretos del entorno mediante tablas de frecuencias y diagramas estadísticos (barras, circulares, poligonales), con o sin el uso de programas informáticos, aplicando criterios de claridad y precisión. I.M.3.10.2. Aplica parámetros estadísticos (media, mediana, moda y rango) para analizar e interpretar información del entorno, utilizando herramientas tecnológicas para verificar procesos y resultados. I.M.3.10.3. Analiza críticamente información estadística publicada en medios de comunicación o en su comunidad, detecta posibles sesgos o manipulaciones y argumenta conclusiones con responsabilidad y ética digital. I.M.3.10.4. Comunica conclusiones estadísticas de manera clara y fundamentada, valorando el uso de la estadística en la toma de decisiones personales, sociales y culturales, y participa colaborativamente en la interpretación de datos con sentido ciudadano.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.3.d.1. Concepto de estadística como herramienta para organizar, analizar y comunicar información. M.3.3. d.2. Datos discretos: definición y ejemplos del entorno cercano. M.3.3. d.3. Representaciones gráficas: tablas de frecuencias, diagramas de barra, diagramas circulares y diagramas poligonales. M.3.3. d.4. Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. M.3.3. d.5. Medidas de dispersión: rango. M.3.3. d.6. Importancia de la estadística en la vida cotidiana, en los medios de comunicación y en la toma de decisiones sociales.	M.3.3.p.1. Recoger y organizar datos discretos del entorno escolar, familiar o comunitario. M.3.3. p.2. Construir tablas de frecuencias y representar gráficamente los datos con diagramas de barra, circulares y poligonales. M.3.3. p.3. Calcular medidas de tendencia central (media, mediana, moda) a partir de un conjunto de datos. M.3.3. p.4. Calcular el rango como medida de dispersión. M.3.3. p.5. Utilizar herramientas digitales para tabular, graficar e interpretar datos estadísticos. M.3.3. p.6. Analizar críticamente la información publicada en medios de comunicación desde una perspectiva estadística. M.3.3. p.7. Formular conclusiones relevantes a partir del análisis de los datos representados.	M.3.3.a.1. Valorar el uso de la estadística como herramienta para comprender y transformar realidades del entorno. M.3.3.a.2. Demostrar responsabilidad y ética en el uso, representación y comunicación de datos. M.3.3.a.3. Reconocer la importancia de la veracidad, claridad y transparencia al presentar información estadística. M.3.3.a.4. Ejercitar pensamiento crítico frente a datos manipulados o gráficos engañosos en los medios. M.3.3.a.5. Apreciar el uso de herramientas digitales como medios para mejorar la comprensión y comunicación de información cuantitativa. M.3.3.a.6. Participar activamente en el trabajo colaborativo para analizar e interpretar datos con sentido ciudadano y social.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se propone una situación de aprendizaje a partir de la pregunta "¿Cómo están realmente nuestros hábitos de bienestar (alimentación, sueño, actividad física) y qué patrones podemos descubrir que nos ayuden a vivir de manera más saludable y feliz en nuestra escuela y familias?" Los estudiantes se convierten en científicos del bienestar que investigan sus propios hábitos de vida y los de su comunidad educativa para descubrir patrones que promuevan salud integral. Esta situación emerge de preguntas auténticas sobre su bienestar: ¿Por qué algunos días tenemos más energía que otros? ¿Qué relación existe entre lo que desayunamos y nuestro rendimiento en clases? ¿Cuántas horas dormimos realmente y cómo afecta nuestro estado de ánimo? ¿Qué actividades físicas prefieren diferentes grupos de edad? ¿Cómo varían nuestros hábitos alimentarios entre días escolares y fines de semana? La indagación estadística les permite transformar observaciones cotidianas en investigación científica, recolectando datos sobre patrones de sueño, alimentación y ejercicio, aplicando medidas de tendencia central para identificar tendencias saludables, y creando propuestas fundamentadas para mejorar el bienestar colectivo. La metodología es el aprendizaje basado en la Indagación en este caso se hará un enfoque en el bienestar. Los estudiantes conforman laboratorios de investigación especializada: "Analistas del Sueño" (investigan patrones de descanso, calidad del sueño, factores que afectan el dormir), "Detectores Nutricionales" (analizan hábitos alimentarios, preferencias, frecuencia de comidas saludables), "Monitores de Movimiento" (estudian actividad física, deportes preferidos, tiempo de sedentarismo), "Exploradores del Estado de Ánimo" (relacionan bienestar emocional con hábitos físicos), "Investigadores Familiares" (comparan hábitos de bienestar entre diferentes familias y culturas). Cada laboratorio formula hipótesis específicas, diseña protocolos de recolección de datos, mantiene registros sistemáticos durante períodos prolongados, y utiliza análisis estadístico para identificar patrones que promuevan recomendaciones fundamentadas.

Conexiones interdisciplinarias

Para la atención a diversidad se plantea que los estudiantes kinestésicos realicen mediciones físicas directas (tiempo de actividad, preparación de alimentos saludables), los visuales creen infografías y dashboards de bienestar, los auditivos conduzcan las entrevistas sobre tradiciones familiares de salud, mientras los estudiantes analíticos profundizan en correlaciones estadísticas complejas entre múltiples variables de bienestar. Se pueden realizar adaptaciones culturales investigando la diversidad de prácticas alimentarias, tradiciones de actividad física, y conceptos culturales de bienestar, utilizando estadística para documentar y valorar diferentes enfoques familiares y comunitarios de vida saludable.

En esta situación hay conexiones interdisciplinarias con Ciencias Naturales, mediante comprensión de procesos biológicos relacionados con nutrición, sueño y ejercicio, análisis de composición nutricional de alimentos, estudio de ritmos circadianos y su relación con patrones de sueño documentados estadísticamente. Con Estudios Sociales investigando factores socioeconómicos que influyen en acceso a alimentación saludable, espacios recreativos, y servicios de salud, utilizando datos cuantitativos para comprender desigualdades en bienestar comunitario. Con Educación Física aplicando datos estadísticos para personalizar programas de actividad física, monitorear progreso en condición física, y evaluar efectividad de diferentes tipos de ejercicio según preferencias y necesidades identificadas. También se integra la Lengua y Literatura desarrollando comunicación persuasiva sobre hábitos saludables, análisis crítico de información sobre salud en medios, redacción de manuales de bienestar fundamentados en evidencia estadística propia.

Esta investigación transforma la estadística en herramienta de autocuidado y promoción de salud comunitaria, donde conceptos matemáticos se aplican para comprender y mejorar bienestar real, desarrollando simultáneamente competencias técnicas sólidas y hábitos de vida saludables fundamentados en evidencia cuantitativa.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.11. Resolver situaciones cotidianas mediante el uso de combinaciones simples y el cálculo de probabilidades, justificando con razonamiento lógico y pensamiento crítico los procesos aplicados y los resultados obtenidos, con una actitud ética, reflexiva.	I.M.3.11.1. Resuelve situaciones cotidianas empleando combinaciones simples, utilizando la regla del producto y representaciones (tablas, diagramas, árboles), justificando la estrategia elegida. I.M.3.11.2. Identifica el espacio muestral de experiencias aleatorias y asigna probabilidades (como fracciones y mediante gráficos) a distintos eventos, explicando el razonamiento y resolviendo problemas del entorno. I.M.3.11.3. Interpreta y compara probabilidades provenientes de diversas fuentes; detecta errores o afirmaciones engañosas y argumenta conclusiones con pensamiento crítico y lenguaje matemático claro. I.M.3.11.4. Reflexiona sobre la validez de los procedimientos aplicados, ajusta estrategias cuando es necesario y actúa con ética, respeto y apertura al trabajo colaborativo al comunicar resultados probabilísticos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.3. d.8.Combinación simple y su diferencia con la permutación. M.3.3. d.9. Regla del producto para contar combinaciones simples. M.3.3. d.10. Representaciones gráficas de sucesos aleatorios: diagramas, tablas, gráficas circulares, etc. M.3.3. d.11. Probabilidad: evento, espacio muestral, probabilidad, suceso aleatorio. M.3.3. d.12.Probabilidad como fracción del número de casos favorables entre los posibles. M.3.3. d.13.Probabilidad en la vida cotidiana.	M.3.3.p.8. Realizar combinaciones simples de hasta 3 × 4 elementos en contextos reales (vestimenta, comidas, rutas, etc.). M.3.3.p.9. Representar gráficamente situaciones aleatorias o combinatorias mediante tablas o diagramas. M.3.3.p.10. Identificar el espacio muestral de un experimento aleatorio. M.3.3.p.11. Calcular la probabilidad de un evento utilizando fracciones y explicaciones verbales. M.3.3.p.12. Resolver problemas sencillos de probabilidad basados en datos del entorno. M.3.3.p.13. Justificar los procedimientos utilizados para calcular probabilidades o establecer combinaciones. M.3.3.p.14. Interpretar y comparar probabilidades en función de sus representaciones gráficas y sus significados.	M.3.3.a.7. Valorar el análisis probabilístico como herramienta para tomar decisiones informadas y responsables. M.3.3.a.8. Mostrar pensamiento crítico frente a predicciones o afirmaciones basadas en datos probabilísticos. M.3.3.a.9. Presentar resultados relacionados con la probabilidad de manera honesta y transparente. M.3.3.a.10. Argumentar sus decisiones con base en datos probabilísticos y combinatorios. M.3.3.a.11. Reflexionar sobre la validez de los procedimientos aplicados y ajustar estrategias en caso necesario. M.3.3.a.12. Respetar los aportes de otras personas al resolver problemas que implican incertidumbre y combinatoria.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se propone la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, la pregunta guía del proyecto es "¿Cómo podemos organizar el torneo de juegos de mesa más justo y emocionante de nuestra escuela, calculando todas las combinaciones posibles de emparejamientos, modalidades y premios, y usando la probabilidad para diseñar sistemas de competencia equitativos que garanticen diversión, aprendizaje estratégico y participación inclusiva para todos?" El estudiantado asume el rol de organizadores de torneos que deben diseñar y ejecutar un campeonato escolar de juegos de mesa. Esta situación requiere aplicación constante de combinaciones y probabilidades: ¿De cuántas maneras podemos emparejar 16 jugadores en la primera ronda del torneo? ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador específico llegue a las finales? ¿Cómo combinamos 6 tipos de juegos (ajedrez, damas, dominó, cartas, dados, estrategia) con 4 modalidades de competencia? ¿Qué probabilidad tiene cada participante de ganar premios en diferentes categorías? ¿Cuántas combinaciones de equipos podemos formar para competencias grupales? ¿Cómo calculamos probabilidades justas para sistemas de puntuación? La organización del torneo les permite aplicar matemáticas en contextos competitivos emocionantes donde cada cálculo influye directamente en la equidad, emoción y éxito del evento. Los estudiantes trabajarán en comisiones organizadoras especializadas: "Gestores de Emparejamientos" (calculan combinaciones de enfrentamientos, diseñan sistemas de eliminación y probabilidades de avance), "Coordinadores de Modalidades" (organizan combinaciones de juegos y formatos, estiman probabilidades de participación), "Diseñadores de Sistemas de Puntuación" (crean esquemas probabilísticos justos para diferentes categorías), "Planificadores de Logística" (calculan combinaciones de horarios, espacios y recursos), "Analistas de Competencia" (estudian probabilidades de resultados y estrategias ganadoras). Cada comisión debe tomar decisiones fundamentadas usando análisis combinatorio y probabilístico, justificando sus elecciones mediante razonamiento matemático aplicado a contextos competitivos.

Conexiones interdisciplinarias

Para la atención a diversidad los estudiantes, los kinestésicos realizan experimentos probabilísticos físicos usando dados, cartas y elementos manipulativos de juegos, los visuales crean diagramas de llaves y representaciones gráficas de espacios muestrales competitivos; mientras que, los auditivos explican razonamientos probabilísticos oralmente y conducen entrevistas sobre preferencias lúdicas. Los estudiantes analíticos profundizan en cálculos combinatorios complejos y verificación de procedimientos matemáticos aplicados a sistemas competitivos.

En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, se integra la Educación Física mediante comprensión de principios deportivos de competencia justa, análisis de estrategias competitivas y desarrollo de deportividad matemáticamente fundamentada. Los Estudios Sociales a través de investigación de tradiciones lúdicas culturales, análisis de factores sociales que influyen en participación competitiva, comprensión de importancia cultural de juegos tradicionales en diferentes sociedades. La Lengua y Literatura desarrollando vocabulario específico de probabilidad y competencia, comunicación estratégica efectiva, documentación de reglas y procedimientos competitivos con claridad y precisión. Las Ciencias Naturales investigando procesos aleatorios en fenómenos naturales que influyen en estrategias de juego, análisis de patrones estadísticos en comportamiento competitivo, comprensión de factores ambientales que afectan rendimiento en competencias mentales.

Esta metodología transforma conceptos abstractos de combinatoria y probabilidad en herramientas prácticas para la organización competitiva, donde el análisis matemático riguroso se aplica para maximizar la equidad, la emoción y el aprendizaje estratégico en eventos deportivos mentales, desarrollando simultáneamente competencias técnicas sólidas y la valoración profunda de una competencia justa y la práctica deportiva bajo principios éticos.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.3.12. Planificar la economía familiar a través del uso de herramientas matemáticas básicas (tablas, gráficos y porcentajes) para comprender la relación entre ingresos y egresos en el hogar, con el fin de establecer metas de ahorro, gestionar contingencias financieras y promover la toma de decisiones de consumo responsable.	I.M.3.12.1. Elabora presupuestos familiares básicos aplicando operaciones con números decimales, identifica fuentes de ingreso y categorías de gasto, y calcula balances simples para evaluar la situación económica del hogar. I.M.3.12.2. Resuelve problemas de proporcionalidad directa y cálculo de porcentajes en contextos comerciales ecuatorianos (descuentos, IVA, interés simple), comparando alternativas para fundamentar decisiones de compra responsables. I.M.3.12.3. Establece planes de ahorro familiar a corto y mediano plazo, representando la información financiera en gráficos de barras y circulares, y demuestra comprensión en la fijación y evaluación de metas temporales. I.M.3.12.4. Analiza el impacto ambiental y social de las decisiones de consumo familiar, proponiendo alternativas sostenibles y solidarias ante emergencias económicas o necesidades comunitarias.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.3.4. d.1.Presupuesto familiar básico: ingresos y gastos principales. M.3.4.d.2. Porcentajes aplicados a descuentos, impuestos (IVA 15%) e interés simple. M.3.4.d.3. Servicios financieros básicos: cuenta de ahorros y tasa de interés (pasiva). M.3.4.d.4. Proporcionalidad en situaciones comerciales y económicas. M.3.4. d.5.Inflación y poder adquisitivo a nivel familiar. M.3.4.d.6. Economía familiar y comunitaria ecuatoriana: agricultura, comercio, servicios. M.3.4.d.7. Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. M.3.4.d.8. Fondos de emergencia familiar: importancia y cálculo básico. M.3.4.d.9. Impacto de las decisiones de consumo en el medio ambiente y la comunidad. M.3.4.d.10. Riesgos básicos del dinero: pérdida, robo, lugares seguros de ahorro e inversiones.	M.3.4.p.1. Elaborar presupuestos familiares simples identificando ingresos y gastos. M.3.4.p.2. Calcular descuentos, IVA e interés simple en situaciones cotidianas. M.3.4.p.3. Resolver problemas de proporcionalidad directa en contextos comerciales. M.3.4.p.4. Establecer y monitorear metas de ahorro e inversión a mediano plazo (3-6 meses). M.3.4.p.5. Interpretar información básica en facturas de servicios básicos. M.3.4.p.6. Comparar ofertas comerciales calculando valor por unidad. M.3.4.p.7. Representar información financiera en gráficos de barras y circulares. M.3.4.p.8. Calcular fondos de emergencia básicos (equivalentes a 2-3 meses de gastos esenciales). M.3.4.p.9. Evaluar el impacto ambiental y social de decisiones de compra familiares. M.3.4.p.10. Identificar y comparar lugares seguros para guardar ahorros familiares.	M.3.4.a.1. Tomar conciencia sobre la importancia de la planificación en el hogar. M.3.4.a.2. Adoptar una actitud crítica hacia el consumismo y la publicidad engañosa. M.3.4.a.3. Valorar el ahorro y la inversión como herramienta de bienestar familiar. M.3.4.a.4. Practicar la solidaridad y la ayuda mutua en situaciones económicas difíciles. M.3.4.a.5. Asumir responsabilidad ambiental en decisiones de consumo personal, familiar y comunitario. M.3.4.a.6. Ejercer prudencia y previsión de gastos ante emergencias económicas familiares.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar efectivamente esta competencia, puede diseñarse una situación de aprendizaje que parta del contexto significativo: "¿Cómo pueden las familias planificar mejor sus recursos para alcanzar bienestar y estar preparadas ante emergencias?" Esta situación permite conectar el uso de herramientas matemáticas con la gestión real de presupuestos familiares, desde hogares urbanos que manejan salarios fijos hasta familias rurales con ingresos estacionales, generando un aprendizaje significativo que trasciende la aplicación mecánica de fórmulas de porcentajes y gráficos.

La diversidad socioeconómica del Ecuador ofrece laboratorios familiares auténticos: hogares de empleados públicos con ingresos estables, familias agricultoras con cosechas estacionales, comerciantes informales con ingresos variables, u otros oficios artesanales como los pescadores con economías fluctuantes. Estos contextos constituyen ventanas reales que permiten analizar cómo diferentes tipos de familias organizan sus recursos, enfrentan gastos inesperados y toman decisiones de consumo responsable.

La metodología más apropiada es el Aprendizaje Basado en Proyectos Familiares (ABPF) combinado con investigación colaborativa y análisis de datos. El estudiantado trabajará en equipos especializados con roles rotativos: el analista financiero que interpreta gráficos y calcula porcentajes, el planificador que diseña presupuestos y metas de ahorro, el investigador que estudia patrones de gasto familiar, y el consejero que propone estrategias de consumo responsable. Esta organización fomenta el trabajo colaborativo mientras cada estudiante desarrolla experiencia en herramientas matemáticas aplicadas.

El ABPF se enriquece con estrategias de pensamiento visible como "Datos-Patrones-Conclusiones" ante gráficos de gastos familiares, mapas mentales de presupuesto que conecten ingresos con necesidades, y protocolos de análisis de decisiones de compra que incluyan criterios ambientales y sociales, decisiones de ahorro con base en la evaluación de la oferta del banco o la cooperativa de ahorro y crédito. La modelización se aborda desde múltiples representaciones: tablas de presupuestos familiares con datos reales adaptados, gráficos de barras y circulares que muestren distribución de gastos, y simulaciones matemáticas de escenarios de emergencia usando porcentajes y proporciones.

Conexiones interdisciplinarias

Para atender la diversidad, se ofrecen múltiples rutas de acceso: desde análisis guiado de presupuestos simplificados hasta investigación autónoma de patrones económicos comunitarios complejos. Los estilos de aprendizaje diversos encuentran opciones variadas: estudiantes visuales crean infografías de distribución de ingresos y gastos y dashboards familiares; kinestésicos construyen modelos físicos de balanzas presupuestarias; verbales elaboran narrativas sobre decisiones económicas familiares; lógico-matemáticos desarrollan algoritmos de optimización de recursos.

Las conexiones interdisciplinarias integran: Matemáticas: proporcionalidad directa en distribución de recursos, estadística descriptiva en análisis de tendencias, geometría en construcción de gráficos. Ciencias Sociales: estructura socioeconómica ecuatoriana, desigualdad de ingresos, sistemas cooperativos tradicionales, migración y remesas.

Ciencias Naturales: sostenibilidad ambiental en decisiones de consumo, huella ecológica familiar, recursos naturales y economía. Lengua y Literatura: comprensión de textos financieros, redacción de informes de análisis económico, comunicación persuasiva sobre consumo responsable. Educación Cultural y Artística: representación gráfica creativa de datos económicos, teatro sobre dilemas de consumo familiar, diseño de campañas visuales. Educación Física: juegos cooperativos sobre distribución equitativa de recursos, actividades de trabajo en equipo para resolución de crisis.

Esta integración convierte la planificación financiera familiar en una experiencia transdisciplinar que prepara a los estudiantes para comprender la complejidad de la gestión económica doméstica y desarrollar competencias para contribuir al bienestar familiar mediante decisiones informadas, responsables y matemáticamente fundamentadas.

PROGRAMA PILOTO

Referencias bibliográficas

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. Springer.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.

Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100308. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100308

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Dolmans, D. H. J. M., Loyens, S. M. M., Marcq, H., & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. Advances in Health Sciences Education, 21(5), 1087–1112. https://doi.org/10.1007/s10459-015-9645-6

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. University of Minnesota.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330–348. https://doi.org/10.3102/0034654312457429

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 32(1), 77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, 55, 37–76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec